

复变函数

东南大学数学学院

程全新

第一章

复数常识与复变函数

§ 1.1 复数的概念与运算

1.虚数单位“ i ”的引进

在有理数域 Q 中,方程 $x^2 = 2$ 没有解,为此将 Q 扩充到实数域 R .

其解为 $x = \pm\sqrt{2} \in R$.

$Q \subset R$, Q 是 R 的真子集

类似地,在实数域 R 中,方程 $x^2 = -1$ 没有解,为此引进记号 i ,
作为 $x^2 = -1$ 的解,即 $i^2 = -1$.

其解共有两个 $x = \pm i$.

从而有 $\sqrt{-1} = i$, -1 的平方根为 $\pm i$.

数学上,称 i 为虚数单位。

2.复数域 C

引进记号 i 后,将 i 与实数域 R 中的数及其运算联系起来,定义复数如下:

$\forall x, y \in R$, 称 $z = x + iy$ 为复数.

其中, 实数 x 称为复数的实部, 记为 $\operatorname{Re}(z) = x$,
实数 y 称为复数 z 的虚部, 记为 $\operatorname{Im}(z) = y$.

全体复数 z 的集合记为: C .

特别的, 当 $y = 0$ 时,复数 $z = x + i0 = x$ 为一实数,

故 $R \subset C$,且 R 为 C 的真子集.

当 $x = 0, y \neq 0$ 时,复数 $z = 0 + iy = yi$,称为纯虚数。

对复数集合 C 的说明：

加法-----满足交换率，对加法封闭

乘法-----满足交换率和对加法的分配率，对乘法封闭

0元----- $0 = 0 + i0$

1元(单位元)--- $1 = 1 + i0$

逆元： $z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy}$

$$= \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

故 $z^{-1} \in C$ 也是复数 (当 x, y 不同时为0, 即 $z \neq 0$)

于是 C 成为一个数域, 称为**复数域**

3.对复数域 C 的几何解释

引入复数的代数运算后,符号 i 就不再是必须的了,
我们把 $z = x + iy$ 与有序数组 (x, y) 对应起来,

从而复数域 C 就与 *Descartes*(笛卡尔)平面 $R \times R$ 相对应,

此时称这样的平面为 **复平面**,并且我们也把复数域 C 称为复平面.

4.有关复数的几个名词

复数 $z = x + iy, (x, y \in R)$ 中的 x 称为复数 z 的**实部**,

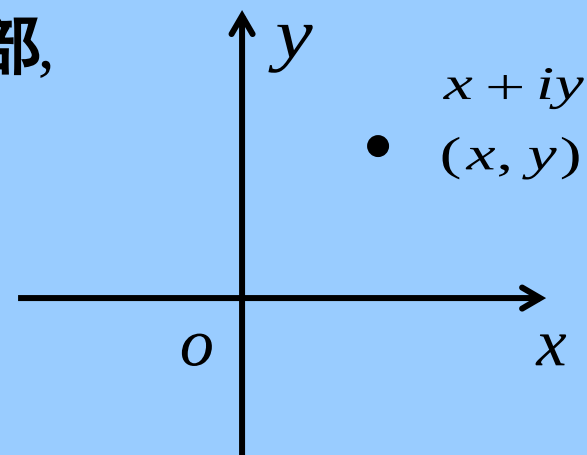
记为 $\operatorname{Re} z$, 即 $\operatorname{Re} z = x$

y 称为复数 z 的**虚部**, 记为 $\operatorname{Im} z$, 即 $\operatorname{Im} z = y$

如复数 $z = 1 - 2i$, 对应的点为 $(1, -2)$

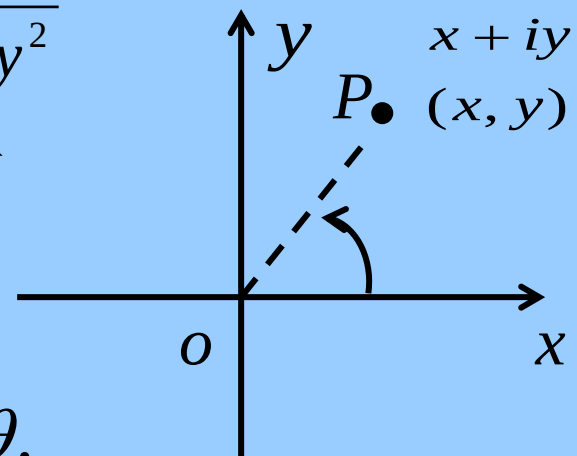
$$\operatorname{Re} z = 1, \quad \operatorname{Im} z = -2$$

在复平面上, x 轴称为**实轴**, y 轴称为**虚轴**.



复数 $z = x + iy$ 的**模**：记为 $|z|$, 定义成 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

即点 $P(x, y)$ 到原点 O 的距离



z 的**幅角**：

记为 $Argz$, 即 OP 与 x 轴正向的夹角 θ .

任一非零复数有无穷多个幅角，称在范围 $(-\pi, \pi]$ 内的幅角为**主幅角**，或称为幅角的**主值**，记为 $\arg z$.

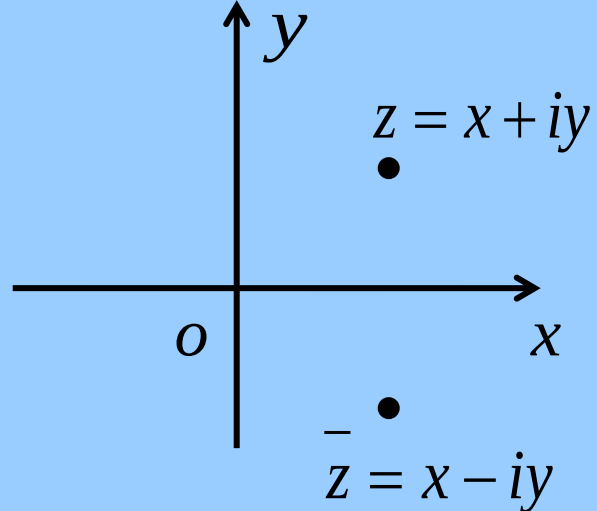
$$Argz = \arg z + 2k\pi, \quad k = \pm 0, \pm 1, \dots$$

例如：设 $z = 1 + i$, 则 $|z| = \sqrt{2}$, 而 $\arg z = \frac{\pi}{4}$, $Argz = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$

复数 $z = x + iy$ 的**共轭复数**： $\bar{z} = x - iy$

不难得到： $z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$,

$|z| = |\bar{z}|$, 它们的幅角的关系?



例如： 设 $z = 1 + i$, 则 $\bar{z} = 1 - i$, $|\bar{z}| = \sqrt{2}$, 而 $\arg \bar{z} = -\frac{\pi}{4}$, $\text{Arg} \bar{z} = 2k\pi - \frac{\pi}{4}$

我们规定：复数0的模 $|0| = 0$, 而幅角为任意角度.

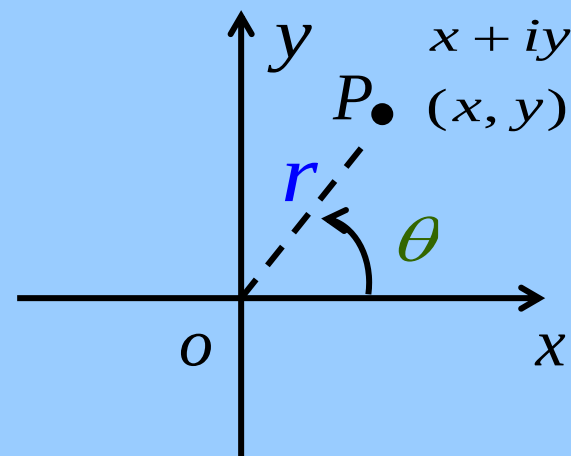
注：(1)复数不能比较大小, 但模有大有小, 可以比较

(2)两复数相等 $\Leftrightarrow$ 它们的实部, 虚部对应相等

即 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$ 相等 $\Leftrightarrow x_1 = x_2$, 且 $y_1 = y_2$

5.复数的几种表示法：

1. $z = x + iy$ (代数表示法)
2. 复平面上的点 $P(x, y)$ 或点 $z(x, y)$
3. 复平面上的向量 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$
4. $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ (三角表示法)
5. $z = re^{i\theta}$ (指数表示法)



其中： $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ --- z 的模

$\theta = \text{Arg}z = \arg z + 2k\pi$ --- z 的幅角. ($k = \pm 0, \pm 1, \dots$)

指数表示法的由来： $Euler$ (欧拉)公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

例如：设 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $r = |z| = 2, \theta = \arg z = \frac{2}{3}\pi$

$$\begin{aligned} \text{从而 } z = -1 + \sqrt{3}i &= 2\left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi\right) = 2e^{i\frac{2}{3}\pi} \\ &= 2\left(\cos\left(\frac{2}{3}\pi + 2k\pi\right) + i \sin\left(\frac{2}{3}\pi + 2k\pi\right)\right) = 2e^{i\left(\frac{2}{3}\pi + 2k\pi\right)} \end{aligned}$$

易得：对 $\forall \theta$, $|e^{i\theta}| = 1$;

$$e^{i2k\pi} = \cos 2k\pi + i \sin 2k\pi = 1;$$

$$i = e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{(2k\pi + \frac{\pi}{2})i}$$

6.复数的基本运算性质

设复数 $z = x + iy = re^{i\theta}$

$$\blacklozenge \arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & z \text{ 在第一象限} \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi & z \text{ 在第二象限} \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi & z \text{ 在第三象限} \\ \arctan \frac{y}{x} & z \text{ 在第四象限} \end{cases}$$

特别的, $y = 0$ 时, 复数 $z = x$ 在实轴上, $\arg z = 0$ 或 π .

$x = 0$ 时, 复数 $z = iy$ 在虚轴上, $\arg z = \frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{\pi}{2}$.

$$z_1 = x_1 + iy_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = x_2 + iy_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$\blacklozenge \quad z_1 \pm z_2 = (x_1 + iy_1) \pm (x_2 + iy_2) = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

$$\blacklozenge \quad z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$\text{或 } z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\blacklozenge \quad |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\blacklozenge \quad \text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2 \text{ (集合相等)}$$

$$\blacklozenge \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (z_2 \neq 0)$$

$$\blacklozenge \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\blacklozenge \quad \text{Arg} \frac{z_1}{z_2} = \text{Arg} z_1 - \text{Arg} z_2$$

$$\text{或} \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + i(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$$

$$z = x + iy = re^{i\theta}$$

$$\bar{z} = x - iy = re^{-i\theta}$$

$$\blacklozenge \quad x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$\blacklozenge \quad \overline{\bar{z}} = z$$

$$\blacklozenge\blacklozenge \quad z\bar{z} = |z|^2 = |z^2|$$

$$\blacklozenge \quad \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

◆ $|z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (三角不等式)

◆ $|z_1 \pm z_2| \geq \big||z_1| - |z_2|\big|$

◆ $|x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|, \quad |z| \leq |x| + |y|$

注： $|z_1 - z_2|$ 在几何上表示点 z_1 与 z_2 的 **距离**。

例 1.1 设 $z_1 = 5 - 5i$, $z_2 = -3 + 4i$,

$$\text{求 } \frac{z_1}{z_2}, \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}, \text{ 并验证 } \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}.$$

例 1.3 用三角表示式和指数表示式表示下列复数

$$(1) z_1 = 2\sqrt{3} + 2i,$$

$$(2) z_2 = -2\sqrt{3} - 2i,$$

$$(3) z_3 = \sin \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5}.$$

例 1.4 证明:

$$(1) \quad |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2);$$

$$(2) \quad \text{三角不等式: } |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

◆ 复数的乘幂：

设 $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则 z 的 n 次幂为

$$\begin{aligned} z^n &= zz \cdots z = (re^{i\theta})^n \\ &= r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (n \text{ 为整数}) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } |z^n| = |z|^n, \quad \text{Arg} z^n = n \text{Arg} z$$

$$\text{我们规定: } z^{-n} = \frac{1}{z^n} \quad \text{则 } z^{-n} = \frac{1}{r^n e^{in\theta}} = r^{-n} e^{i(-n\theta)}$$

(故 n 可正可负)

特别的, $n=0$ 时, $z^0 = 1$.

$$r=1 \text{ 时, } (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

——称为棣莫弗(De Moivre)公式

例1: 设 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 求 z^4

$$\text{解: } r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2,$$

$$\theta = \arg z = \arctan \frac{\sqrt{3}}{-1} + \pi = \frac{2}{3}\pi$$

$$\text{则 } z = 2e^{\frac{2}{3}\pi i}$$

$$z^4 = 2^4 e^{4 \cdot \frac{2}{3}\pi i} = 16e^{\frac{8}{3}\pi i} = 16e^{2\pi i + \frac{2}{3}\pi i} = 16e^{2\pi i} e^{\frac{2}{3}\pi i} = 16e^{\frac{2}{3}\pi i}$$

$$= 16\left(\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi\right) = 16\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -8 + 8\sqrt{3}i$$

◆ 复数的方根：

设 $z = x + iy = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$,

若复数 ω 满足 $\omega^n = z$, 则称 ω 为 z 的 **n 次方根**,

记为 $\sqrt[n]{z}$. (其中 n 为整数)

令 $\omega = \rho e^{i\varphi} = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$,

则 $re^{i\theta} = z = \omega^n = \rho^n e^{in\varphi}$,

$$\Rightarrow |\omega| = \rho = \sqrt[n]{r} = \sqrt[n]{|z|}, \quad \text{Arg } \omega = \varphi = \frac{1}{n} \theta = \frac{1}{n} \text{Arg } z$$

$$\text{故 } \rho = \sqrt[n]{r}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(注意只有 n 个不同的幅角主值)

$$\text{则 } \omega = \sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

例2: 设 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 求 $\sqrt[4]{z}$

解:
$$z = 2e^{i\frac{2}{3}\pi} = 2e^{i(\frac{2}{3}\pi + 2k\pi)}$$

则
$$\sqrt[4]{z} = z^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{2}e^{i(\frac{2}{3}\pi + 2k\pi)\frac{1}{4}}, k = 0, 1, 2, 3$$

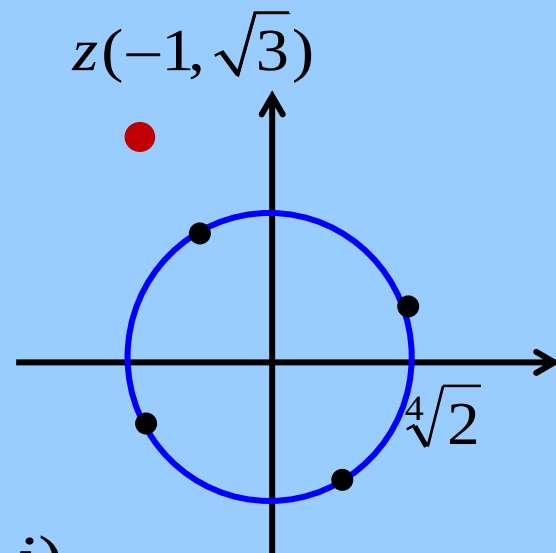
于是, $\sqrt[4]{z}$ 的值有如下4个:

当 $k = 0$ 时,
$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{2}e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt[4]{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)$$

当 $k = 1$ 时,
$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{2}e^{i\frac{2}{3}\pi} = \sqrt[4]{2}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

当 $k = 2$ 时,
$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{2}e^{i\frac{7}{6}\pi} = \sqrt[4]{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)$$

当 $k = 3$ 时,
$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{2}e^{i\frac{5}{3}\pi} = \sqrt[4]{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$



例1.6： 求 $\sqrt[3]{-8}$

7. 复数在几何上的应用

例1. 复数形式的参数方程: $z = x(t) + iy(t)$

在复平面上表示曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$.

如: 复数形式的参数方程: $z = t + it^2$

表示的是抛物线 $y = x^2$.

再如, 圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 的参数方程: $\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}$

表示为复数形式的参数方程即 $z = R \cos t + iR \sin t$.

也可表示为 $z = Re^{it}$. (指数形式的参数方程)₂₄

例2. 以 R 为半径, $z_0(x_0, y_0)$ 为圆心的圆

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$$

表示成复数形式为: $|z - z_0| = R$.

如: 方程 $|z+1|=2$

表示的是以为 $(-1, 0)$ 圆心, 半径为2的圆

$$(x+1)^2 + y^2 = 4.$$

思考:

不等式 $1 \leq |z| \leq 2$ 表示什么图形?

不等式 $1 \leq |\operatorname{Re} z| \leq 2$ 表示什么图形?

方程 $|z-i| = |z-1|$ 表示什么图形?

方程 $z \cdot \bar{z} = 4$ 表示什么图形?

例 1.9: 已知正三角形的两个顶点为 $z_1 = 1, z_2 = 2 + i$,
求其第三个顶点。

解

法一. 设第三个顶点为 $z_3 = x + iy$, 则

$$|z_3 - z_1| = |z_3 - z_2| = |z_2 - z_1|$$

代入各点坐标, 解得 $x = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}, y = \frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}$

即第三个顶点为

$$z_3 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} + i \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \quad \text{或} \quad z_3 = \frac{3 - \sqrt{3}}{2} + i \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

法二. 见书 P_{13}

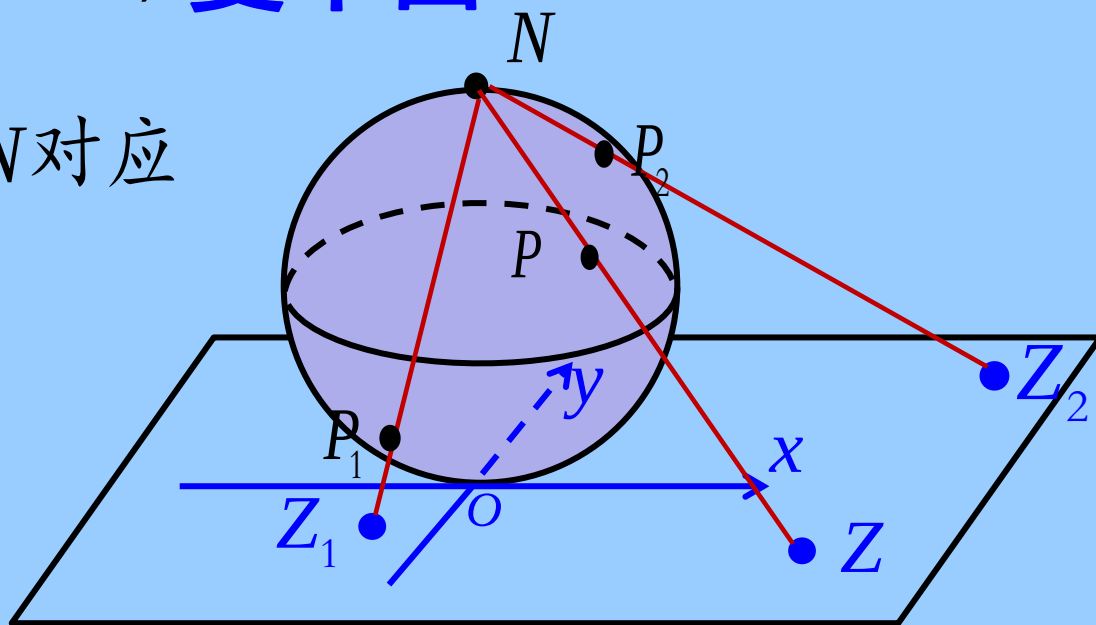
8. 复球面与无穷远点

复球面：？

复球面 $\xleftrightarrow{\text{一一对应}}$ **复平面**

复球面上的北极点 N 对应
复平面上的无穷远点.

无穷远点是复数的
无穷大，记作 ∞ .



复数 ∞ 的实部、虚部、幅角均无意义.

但规定其模为正无穷大, 即 $|z| = +\infty$.

$$z \rightarrow \infty \Leftrightarrow |z| = +\infty.$$

包含无穷远点的复平面称为扩充复平面。